达梦数据库

dmlcvt 使用手册

达梦技术手册

前言

概述

本文档主要介绍如何使用 DM 提供的用于解析日志文件的命令行工具 dmlcvt，该工具所提供的功能、及其参数的详细介绍等。

读者对象

本文档主要适用于 DM 数据库的：

- 开发工程师
- 测试工程师
- 技术支持工程师
- 数据库管理员

通用约定

在本文档中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下：

表 0.1 标志含义

标志	说明
 警告：	表示可能导致系统损坏、数据丢失或不可预知的结果。
 注意：	表示可能导致性能降低、服务不可用。
 小窍门：	可以帮助您解决某个问题或节省您的时间。
 说明：	表示正文的附加信息，是对正文的强调和补充。

在本文档中可能出现下列格式，它们所代表的含义如下：

表 0.2 格式含义

格式	说明
宋体	表示正文。
Courier new	表示代码或者屏幕显示内容。
粗体	表示命令行中的关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）或者正文中强调的内容。标题、警告、注意、小窍门、说明等内容均采用粗体。
<>	语法符号中，表示一个语法对象。
::=	语法符号中，表示定义符，用来定义一个语法对象。定义符左边为语法对象，右边为相应的语法描述。
|	语法符号中，表示或者符，限定的语法选项在实际语句中只能出现一个。
{ }	语法符号中，大括号内的语法选项在实际的语句中可以出现 0…N 次(N 为大于 0 的自然数)，但是大括号本身不能出现在语句中。
[ ]	语法符号中，中括号内的语法选项在实际的语句中可以出现 0…1 次，但是中括号本身不能出现在语句中。
关键字	关键字在 DM_SQL 语言中具有特殊意义，在 SQL 语法描述中，关键字以大写形式出现。但在实际书写 SQL 语句时，关键字既可以大写也可以小写。

访问相关文档

如果您安装了 DM 数据库，可在安装目录的“\doc”子目录中找到 DM 数据库的各种手册与技术丛书。

您也可以通过访问我们的网站 www.dameng.com 阅读或下载 DM 的各种相关文档。

联系我们

如果您有任何疑问或是想了解达梦数据库的最新动态消息，请联系我们：

网址：www.dameng.com

技术服务电话：400-991-6599

技术服务邮箱：dmtech@dameng.com

目录

1 功能简介 1

2 使用 dmlcvt 1

3 查看 dmlcvt 参数 2

4 dmlcvt 参数详解 4

4.1 F_TYPE 4
4.2 F_PATH 5
4.3 LOG_PATH 5
4.4 REC_LEVEL 5
4.5 REC_DATA 5
4.6 PAGE_INFO 5
4.7 OUT_PATH 6
4.8 OUT_SIZE 6
4.9 LSN_START 6
4.10 LSN_END ..... 错误!未定义书签。
4.11 PTX_COUNT 6
4.12 F_OFFSET 6
4.13 DB_MAGIC 7
4.14 CALC_OFF 7
4.15 TS_ID 7
4.16 FILE_ID 7
4.17 PAGE_NO 7
4.18 REC_TYPE 8
4.19 ENC_FLAG、SYSTEM_PATH 9

5 报告解读 9

5.1 file_info.txt 10
5.2 page_info000.txt 11
5.3 rec_info000.txt 11
5.4 warn_info.txt 13

1 功能简介

dmlcvt 是 DM 提供的用于解析、修改日志文件的工具，包括联机日志文件和归档日志文件。当意外情况导致系统故障或者介质故障时，需要通过日志文件进行分析、恢复。此时管理员可以使用日志解析工具 dmlcvt，通过指定日志文件类型和路径从日志文件中获取详细的日志信息，分析系统故障原因。可以用日志解析工具 dmlcvt 获取到如下日志信息：

- ✓ 日志文件信息
- ✓ 物理事务（ptx）信息
- ✓ 事务对应的记录信息
- ✓ 页信息
- ✓ 警告信息和错误信息

通常 dmlcvt 解析日志需要指定读入的日志文件类型、具体路径以及结果输出路径等。指定日志文件路径有三种方式：

- ✓ 指定控制文件，程序会解析控制文件找出所有日志文件
- ✓ 指定归档目录，程序会解析目录下所有归档文件
- ✓ 指定单个日志文件，程序只解析指定的日志文件

最终结果会生成四个报告，存放在输出路径下。报告分别为 file_info.txt、page_info000.txt、rec_info000.txt 和 warn_info.txt。

2 使用 dmlcvt

dmlcvt 工具需要从命令行启动。找到 dmlcvt 所在安装目录/dmdbms/bin，输入 dmlcvt 和参数后回车。参数在下一节详细介绍。

语法如下：

```
dmlcvt  KEYWORD=value { KEYWORD=value }
```

KEYWORD：dmlcvt 参数关键字。多个参数之间排列顺序无影响，参数之间使用空格间隔。

value：参数取值。

例 1：通过解析文件/opt/DAMENG/dm.ini，进而解析出所有日志文件。

```
./dmlcvt F_TYPE=1 F_PATH=/opt/DAMENG/dm.ini OUT_PATH=/emc_2/temp
```

例 2：调整联机日志 CKPT_LSN 到小于目前 CKPT_LSN 并离的最近的有效 LSN 处：

```
dmlcvt f_type=5 f_path=/opt/DAMENG/dm.ini lsn_start=36461
```

例 3：使用 dmlcvt 工具获取联机日志中指定 lsn 开始涉及修改的页号，输出到指定路径的 ref_pages.txt 文件中,用法如下：

```
dmlcvt f_type=6 f_path=/opt/DAMENG/dm.ini lsn_start=362190
out_path=/opt/DAMENG/log
```

例 4：从指定 lsn 开始截断联机日志

```
dmlcvt f_type=7 f_path=/opt/DAMENG/dm.ini lsn_start=362190
```

例 5：从 takeover_lsn 开始截断归档日志文件：

```
dmlcvt f_type=8 f_path=/opt/DAMENG/arch lsn_start=362190
```

例 6：使用 dmlcvt 工具复制出指定归档文件从指定 lsn 开始的内容，生成一个新的归档文件，该归档文件根据当前时间自动命名：

```
dmlcvt f_type=10 f_path=/opt/DAMENG/arch/xxx.log lsn_start=362191
out_path=/opt/DAMENG/arch/
```

3 查看 dmlcvt 参数

dmlcvt 使用简单灵活。用户可使用“dmlcvt HELP”快速查看参数用法。

```
./dmlcvt HELP
格式: dmlcvt.exe  KEYWORD=value
例子: dmlcvt.exe  F_TYPE=1 F_PATH=c:\dmdbms\data\DAMENG\dm.ini OUT_PATH=d:\temp
关键字        说明(默认值)
-------------------------------------------------------------------------------
F_TYPE        必选，表示读入的日志文件类型，与 F_PATH 配合使用
              1 F_PATH 必须指向文件 dm.ini
              2 F_PATH 必须指向归档目录
              3 F_PATH 必须指向单个日志文件
              4 F_PATH 必须指向文件 dm.ini,调整 ckpt_file/ckpt_offset 到上一个合法位置(向
后扫描)
```

5 F_PATH 必须指向文件 dm.ini，从系统当前 ckpt_file/ckpt_offset 向前扫描，找到联机日志文件中有效的最小 lsn 及其偏移作为新的 ckpt 信息，调整 ckpt_lsn/ckpt_file /ckpt_offset

6 F_PATH 必须指向文件 dm.ini，找出指定 LSN 开始的 REDO 日志中涉及的数据页号

7 F_PATH 必须指向文件 dm.ini，恢复 REDO 日志到指定 LSN

8 F_PATH 必须指向归档目录，截断归档日志文件到指定 LSN

9 F_PATH 必须指向归档目录，截断归档日志文件到指定序号

10 F_PATH 必须指向归档文件，拷贝从指定 LSN 开始的归档文件内容到指定的归档文件目录中自动新建的归档文件 F_PATH 必选，对应 F_TYPE 的路径

LOG_PATH 可选,是否依赖控制文件中的日志路径 bool 型,可选值 1/0 。仅当 F_TYPE 为 1 时有效；默认为 1，值为 0 时日志文件必须与控制文件同目录

REC_LEVEL 可选，打印 rec 信息级别，可选值为 1，2，3，默认为 3

1 仅打印 ptx 信息

2 仅打印 rec 信息

3 打印 ptx 和 rec 信息

REC_DATA 可选，是否打印 rec 数据（以 16 进制显示）bool 型，默认为 0

PAGE_INFO 可选，是否打印页信息，bool 型，默认为 1

OUT_PATH 必选，输出文件路径，默认包含以下文件: rec_info.txt, page_info.txt, file_info.txt, warn_info.txt

OUT_SIZE 可选，输出文件最大大小，单位（M），默认为 10

LSN_START 可选，从该 lsn 开始打印

LSN_END 可选，直到该 lsn 结束打印

ARCH_SEQ 可选，截断到的归档日志页序号

PTX_COUNT 可选，总共打印多少 ptx

F_OFFSET 可选，文件偏移，仅对单个日志文件有效，即当 F_TYPE=3 时有效

DB_MAGIC 可选，db_magic 值，仅对归档模式有效，即当 F_TYPE=2 时有效

CALC_OFF 可选，在指定了 F_OFFSET 时，是否再计算有效 rpag 偏移，默认为 1

TS_ID 可选，指定表空间 id

FILE_ID 可选，指定文件 id

PAGE_NO 可选，指定页号

```
REC_TYPE     可选，指定记录类型

ENC_FLAG     可选，日志文件是否加密

SYSTEM_PATH 可选，日志加密时指定 system.dbf 路径，供获取 db_key
```

4 dmlcvt 参数详解

4.1 F_TYPE

必选参数，表示读入的日志文件类型。与 F_PATH 配合使用，可选值为 1、2、3、4、5。

- 1：表示 F_PATH 指向文件 dm.ini。分析的是 dm.ini 中指定的控制文件的联机日志；
- 2：表示 F_PATH 指向归档目录。分析的是归档目录下的归档日志；
- 3：表示 F_PATH 指向单个日志文件。分析的是指定的联机或归档日志；
- 4：表示 F_PATH 指向文件 dm.ini，调整当前日志的 ckpt_file/ckpt_offset 到上一个合法位置（向后扫描）。合法位置是指一个完整的 ptx 起始位置。分析的是 dm.ini 中指定的控制文件的联机日志；
- 5：表示 F_PATH 指向文件 dm.ini，从系统当前 ckpt_file&ckpt_offset 向前扫描找到联机日志文件中有效的最小 lsn 或者小于指定的 LSN 且离其最近的有效 LSN 及其偏移作为新的 ckpt 信息（ckpt_lsn/ckpt_file/ckpt_offset）。分析的是 dm.ini 中指定的控制文件的联机日志。可以和 LSN_START 配合使用，如果未指定则是有效的最小 LSN；
- 6：表示 F_PATH 指向文件 dm.ini，找出指定 LSN 开始的 REDO 日志中涉及的数据页号；
- 7：F_PATH 指向文件 dm.ini，恢复 REDO 日志到指定 LSN；
- 8：F_PATH 指向归档目录，截断归档日志文件到指定 LSN；
- 9：F_PATH 指向归档目录，截断归档日志文件到指定序号；
- 10：F_PATH 指向归档文件，从该文件中的指定 LSN 开始拷贝日志到自动生成的新文件中。

4.2 F_PATH

必选参数，对应 F_TYPE 的绝对路径。

4.3 LOG_PATH

可选参数，是否依赖控制文件中的日志路径。布尔类型，可选值 1/0，默认为 1。仅当 F_TYPE 为 1 时有效。值为 1 时，依赖；值为 0 时，不依赖，为 0 时要求日志文件必须与 INI 文件的目录相同。

4.4 REC_LEVEL

可选参数，打印 rec 信息级别。可选值为 1，2，3，默认为 3。

- 1：表示仅打印 ptx 信息。ptx 信息是物理事务信息；
- 2：表示仅打印 rec 信息。rec 信息是物理事务对应的记录信息；
- 3：表示打印 ptx 和 rec 信息。

打印的结果存储在 rec_info000.txt 报告中。

4.5 REC_DATA

可选参数，是否打印 rec 数据（以 16 进制显示）。布尔类型，可选值：1 是，0 否。默认为 0。

一条完整的日志记录包含 rec 信息和 rec 数据两部分。rec 信息是指表空间号、文件号、页号等；rec 数据指的是实际日志数据。

4.6 PAGE_INFO

可选参数，是否打印页信息。页信息存储在 page_info000.txt 报告中。布尔类型，可选值：1 是，0 否。默认为 1。

4.7 OUT_PATH

必选参数，输出文件绝对路径。输出文件夹中包含以下文件：

- rec_info000.txt：记录物理事务信息和事务对应的记录信息；
- page_info000.txt：记录日志页信息；
- file_info.txt：记录日志文件信息；
- warn_info.txt：记录警告信息和错误信息。

4.8 OUT_SIZE

可选参数，单个输出文件最大大小。取值范围：1~100，单位 M，默认为 10。

当一个文件大小达到 OUT_SIZE 指定大小后，继续生成下一个。例如，page_info000.txt、page_info001.txt.....以此类推。

4.9 LSN_START

可选参数，指定的起始 LSN。默认从日志中第一个 lsn 开始。

4.10 LSN_END

可选参数，指定的结束 LSN，默认直到最后一个 lsn 结束。

4.11 PTX_COUNT

可选参数，总共打印多少 ptx。

4.12 F_OFFSET

可选参数，文件偏移，仅对单个日志文件有效，即当 F_TYPE=3 时有效。只解析指定文件偏移之后的日志。

4.13 DB_MAGIC

可选参数，db_magic 值，仅对归档模式有效，即当 F_TYPE=2 时有效。只解析指定 db_magic 之后的日志。

4.14 CALC_OFF

可选参数，在指定了 F_OFFSET 时，是否再计算有效日志页（rpag）偏移。可选值：1 是，0 否。默认 1。

因为指定的 F_OFFSET 并不一定是有效的 redo 日志页偏移，指定了 CALC_OFF 参数后，工具会根据指定的 F_OFFSET 计算出有效的 rpag 偏移。

如果指定了 CALC_OFF = 0，那么用户一定要保证指定的 F_OFFSET 是一个有效的 rpag 偏移，否则报错。

4.15 TS_ID

可选参数，指定表空间 id。

不使用此参数时，默认解析所有表空间的日志；当使用此参数时，只能指定一个表空间 id，只解析此表空间日志。

4.16 FILE_ID

可选参数，指定文件 id。

不使用此参数时，默认解析所有文件的日志；当使用此参数时，只能指定一个文件 id，只解析文件 id 为指定值的文件的日志。

4.17 PAGE_NO

可选参数，指定页号。

不使用此参数时，默认解析数据库中所有页的日志；当使用此参数时，只能指定一个页号，只解析页号为指定值的页的日志。



当同时指定参数 TS_ID、FILE_ID 和 PAGE_NO 中的两个或三个时，解析内容由指定的参数值共同决定：
如仅指定 PAGE_NO=10，则解析所有表空间的所有文件中页号为 10 的页的日志；
若指定 TS_ID=2 PAGE_NO=10，则解析指定表空间 id 为 2 的表空间中所有文件中页号为 10 的页的日志。

4.18 REC_TYPE

可选参数，指定记录类型，只打印指定的记录类型。

当不指定此参数时，打印全部记录类型；若指定此参数，则只能指定某一种记录类型。

日志共有 15 种记录类型。如下表所示：

表 4.1 日志的记录类型

宏定义	记录类型
RREC_TYPE_PTX_END	0
RREC_TYPE_BYTE	1
RREC_TYPE_WORD	2
RREC_TYPE_DWORD_0	3
RREC_TYPE_DWORD	4
RREC_TYPE_TRXID_H0	5
RREC_TYPE_TRXID	6
RREC_TYPE_LINT64	7
RREC_TYPE_DDWORD	8
RREC_TYPE_ANY	9
RREC_TYPE_TIME	10
RREC_TYPE_PAGE_CREATE	11
RREC_TYPE_FSM_PAGE_INIT	12
RREC_TYPE_DW	13
RREC_TYPE_INC_BYTE6	14
RREC_TYPE_LOGICAL	15

4.19 ENC_FLAG、SYSTEM_PATH

ENC_FLAG 和 SYSTEM_PATH，日志被加密的时候使用。

ENC_FLAG，可选参数，日志文件是否被加密。可选参数：1 是，0 否。默认 0。

SYSTEM_PATH，可选参数，如果日志被加密了（ENC_FLAG=1），那么一定要指定 system.dbf 路径，供获取 db_key。因为 db_key 保存在 system.dbf 中。如果不指定，会在 F_PATH 指定的路径下找 system.dbf。

4.20 ARCH_SEQ

截断归档日志文件到指定序号,f_type=9 时使用。

5 报告解读

下面以一个具体的实例来解读四个报告：rec_info000.txt、page_info000.txt、file_info.txt 和 warn_info.txt。其中，rec_info000.txt、page_info000.txt 名字中的数字 000，会随着文件数量的增加，数字不断变大。

例如，初始化一个数据库，配置归档。创建一张表，在表中插入 10000 条数据后，使用 dmlcvt 工具对该库的日志文件进行解析。得到如下四个报告，其中 warn_info.txt 报告中，只有操作有误，才会有内容。

```
--使用 dminit 工具初始化库
./dminit path=/opt/dmdbms
--在 DIsql 工具中配置归档
ALTER DATABASE MOUNT;
ALTER DATABASE ADD ARCHIVELOG 'DEST=/opt/dmdbms/temp, TYPE = local, FILE_SIZE =
1024, SPACE_LIMIT = 2048';
ALTER DATABASE ARCHIVELOG;
ALTER DATABASE OPEN;
---在 DIsql 工具中创建一张表，插入 10000 条数据。
drop table t_sagr_01 cascade;
```

```
create table t_sagr_01(c1 varchar(100), c2 varchar(100));
        begin
            for i in 1..10000 loop
                insert into t_sagr_01 values('a'||i, 'b'||i);
            end loop;
        end;
/
--使用 dmlcvt 工具分析日志
./dmlcvt F_TYPE=1 F_PATH=/opt/dmdbms/DAMENG/dm.ini out_path=/opt/dmdbms/out
```

四个报告详细介绍如下：

5.1 file_info.txt

记录日志文件信息，包括：文件的类型、文件的数量、文件绝对路径、日志文件在控制文件中的路径、检查点信息等。该报告信息正是 dmlcvt 工具执行过程中屏幕上打印的信息。

```
main log file sig=DMRLOG, ver=7001 magic=7
log file count: 2
log file list:
    /opt/dmdbms/DAMENG/DAMENG01.log
    /opt/dmdbms/DAMENG/DAMENG02.log
original main log path in ctl is:
    /opt/dmdbms/DAMENG/DAMENG01.log
current log file is:
    /opt/dmdbms/DAMENG/DAMENG01.log
LAST CKPT LSN: 0
LAST CKPT file id: 0
LAST CKPT file offset: 4096
NEXT RPAG sequence: 0
find the max seq（日志文件页的序号）, next page is the min seq.
fil offset is: 5925376, max seq is 11565
```

```
analyze start time: 2016-01-11 13:21:36 +16:40

analyze end time: 2016-01-11 13:21:38 +16:40
```

5.2 page_info000.txt

记录日志页信息，包括：物理事务日志序列号（ptx_lsn）、日志页校验值（rpag_magic）、日志页使用长度（rpag_len）、日志页序号（rpag_seq）和页中包含多少个 ptx(ptx_count in page=?)。用户可以通过 PAGE_INFO 参数来设置，是否要打印日志页信息。

```
ptx_lsn=3, rpag_magic=7, rpag_len=512, rpag_seq=1, ptx_count in page=3

ptx_lsn=10, rpag_magic=7, rpag_len =512, rpag_seq=2, ptx_count in page=7

ptx_lsn=16, rpag_magic=7, rpag_len =512, rpag_seq=3, ptx_count in page=6

ptx_lsn=22, rpag_magic=7, rpag_len =512, rpag_seq=4, ptx_count in page=6

ptx_lsn=28, rpag_magic=7, rpag_len =512, rpag_seq=5, ptx_count in page=6

ptx_lsn=35, rpag_magic=7, rpag_len =512, rpag_seq=6, ptx_count in page=7

ptx_lsn=42, rpag_magic=7, rpag_len =512, rpag_seq=7, ptx_count in page=7

ptx_lsn=48, rpag_magic=7, rpag_len =512, rpag_seq=8, ptx_count in page=6

ptx_lsn=54, rpag_magic=7, rpag_len =512, rpag_seq=9, ptx_count in page=6

......

此处省略部分内容

......

ptx_lsn=36226, rpag_magic=7, rpag_len =512, rpag_seq=11562, ptx_count in page=3

ptx_lsn=36230, rpag_magic=7, rpag_len =512, rpag_seq=11563, ptx_count in page=4

ptx_lsn=36234, rpag_magic=7, rpag_len =512, rpag_seq=11564, ptx_count in page=4

ptx_lsn=36238, rpag_magic=7, rpag_len =400, rpag_seq=11565, ptx_count in page=4
```

5.3 rec_info000.txt

记录物理事务信息和事务对应的记录信息。

报告中的 ptx 是物理事务信息。ptx 参数值表示（日志页序号、页使用长度、ptx lsn）。

报告中的 DWORD、BYTE 和 WORD 等是记录的类型宏定义名称缩写。记录类型括号中的参数值如果是 5 个，则表示（表空间 id、文件 id、页号、页内偏移、修改数据长度）；如

果参数值只有四个，则表示（表空间 id、文件 id、页号、页内偏移）；如果参数值只有三个，则表示（表空间 id、文件 id、页号）。

用户可以通过参数 REC_LEVEL 来设置，是打印物理事务信息（ptx），还是事务对应的记录信息。默认是两者都打印。

```
PTX:(0, 15, 1)
DWORD:  (0, 0, 1, 36, 4)


PTX:(0, 467, 2)
BYTE:   (1, 0, 0, 173, 1)
PAGE_INIT:  (17, 1, 0, 8)
WORD:   (1, 0, 8, 36, 2)
DWORD:  (1, 0, 8, 38, 4)
WORD:   (1, 0, 8, 42, 2)
......
此处省略部分内容
......
PTX:(4702, 15, 15543)
TRXID_H0:   (0, 0, 257, 62, 4)


PTX:(4702, 15, 15544)
TRXID_H0:   (0, 0, 257, 62, 4)


PTX:(4702, 27, 15545)
BYTE:   (0, 0, 0, 1772, 1)
DWORD:  (0, 0, 8, 2000, 4)


PTX:(4702, 4769, 15546)
PAGE_INIT:  (20, 0, 0, 802)
PAGE_CREATE:    (0, 0, 802)
DWORD:  (0, 0, 802, 58, 4)
```

```
......
此处省略部分内容
......
PTX:(11565, 130, 36240)
WORD:   (4, 0, 76, 38, 2)
ANY:    (4, 0, 76, 2886, 38)
WORD:   (4, 0, 76, 36, 2)
WORD:   (4, 0, 76, 44, 2)
WORD:   (4, 0, 76, 54, 2)
DWORD:  (4, 0, 76, 8014, 4)
ANY:    (1, 0, 262, 6847, 36)
WORD:   (1, 0, 262, 45, 2)
ANY:    (4, 0, 76, 2909, 9)
```

5.4 warn_info.txt

记录操作过程中出现的警告和错误信息。如果操作过程中一直没有出现错误，那么这个报告一直是空的。

例如，指定 F_TYPE=1，而 F_PATH 没有指定绝对路径，只指定了相对路径。

```
./dmlcvt F_TYPE=1 F_PATH=/opt/DAMENG out_path=/emc_2/temp
```

则会出现错误，warn_info.txt 中会记录控制文件打开失败错误。

```
ctl file open error! please check input.
```